

1. Inhaltsverzeichnis

1	ZIEL DER LABORÜBUNG.....	- 2 -
2	AUSRÜSTUNG.....	- 2 -
3	AUFBAU.....	- 2 -
4	VORBEREITUNG	- 4 -
5	MESSUNG BEI LUFT	- 4 -
5.1	DURCHFÜHRUNG	- 4 -
5.2	ERGEBNISSE	- 5 -
6	MESSUNG BEI ZIRKULIERENDER LUFT	- 6 -
6.1	DURCHFÜHRUNG	- 6 -
6.2	ERGEBNISSE	- 6 -
7	MESSUNG BEI WASSER.....	- 7 -
7.1	DURCHFÜHRUNG	- 7 -
7.2	ERGEBNISSE	- 7 -
8	INTERPRETATION	- 8 -
9	MESSUNGEN AM WÄRMEPUMPENKREISLAUF.....	- 10 -
9.1	DURCHFÜHRUNG	- 10 -
9.2	ERGEBNISSE	- 10 -
9.3	INTERPRETATION	- 11 -
10	ANHANG.....	- 12 -

1 Ziel der Laborübung

Die Versuche, welche am 13.05.2025 von *Daniel Köstler* und *Nico Machat* im Rahmen der Lehrveranstaltung *Laborübungen III* durchgeführt wurden, beschäftigen sich mit dem Thema *Wärmepumpe*. Konkret geht es um die Untersuchung des Funktionsmechanismus und der energetischen Bewertung einer Kompressionswärmepumpe. Dabei soll insbesondere die tatsächliche Leistungszahl unter verschiedenen Betriebsbedingungen bestimmt werden und mit dem theoretisch maximalen Carnot-Wert und der idealisierten Leistungszahl aus dem Mollier-Diagramm verglichen werden.

2 Ausrüstung

Um die Versuche durchführen zu können, wurden folgende Geräte und Komponenten zur Verfügung gestellt:

- Lehrmodell einer Kompressionswärmepumpe bestehend aus:
 - Kompressor
 - Kondensor mit Warmwasserbehälter
 - Expansionsventil
 - Verdampfer mit Kaltwasserbehälter
 - Reiniger bzw. Sammler
 - Manometer und Druckwächter
- Leistungs- und Arbeitsmessgerät
- Elektronisches Thermometer und Pt100-Temperatursensoren
- Ventilator
- Zirkulationspumpen
- Computer mit LabView-Programm „Wärmepumpe“

3 Aufbau

Der Aufbau besteht aus einem fest installierten, geschlossenen Kreislaufsystem, das die typischen, zuvor beschriebenen Komponenten, einer Kompressionswärmepumpe enthält. Die einzelnen Elemente sind durch fest verlegte Rohrleitungen miteinander verbunden. Als Arbeitsmittel zirkuliert das Kältemittel R12 im System. Der skizzierte Versuchsaufbau ist in *Abbildung 1* dargestellt.

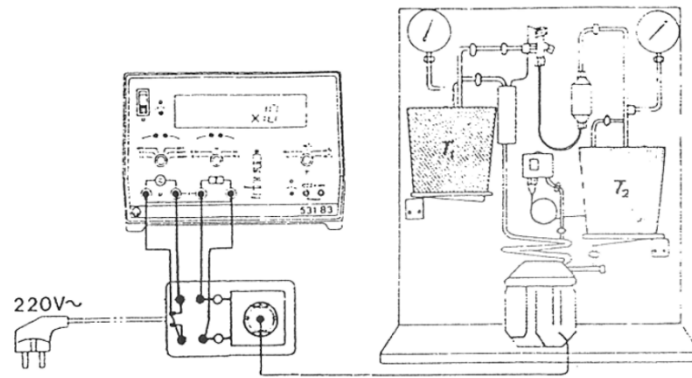


Abbildung 1 skizzierter Versuchsaufbau

Der Warmwasserbehälter T_2 am Kondensator bleibt während des gesamten Labortags unverändert und startet bei jedem Versuch bei Raumtemperatur. Die Wärmequelle auf der Verdampferseite T_1 wird dagegen je nach Versuch systematisch verändert, um unterschiedliche Bedingungen zu erzeugen. Die installierten Sensoren zur Temperatur- und Druckmessung sind mit dem Computer verbunden und ermöglichen eine kontinuierliche Datenerfassung über das Programm. In *Abbildung 2* ist der tatsächliche Aufbau der Wärmepumpe, wie er im Labor zu finden ist, abgebildet.



Abbildung 2 realer Aufbau der Wärmepumpe

4 Vorbereitung

Zunächst wurde der Computer eingeschaltet und das Programm „Wärmepumpe“ gestartet. Die weiteren Schritte zur Einrichtung der Datenspeicherung erfolgten entsprechend den Vorgaben in der Versuchsanleitung. Für jede Messung wurde das Programm neu gestartet, um einen anderen Dateipfad auswählen zu können. Am Abschnitt des Aufbaus, der als Verflüssiger dient, wurden 4,5 Liter Wasser eingefüllt und eine Zirkulationspumpe zur Umwälzung bereitgestellt.

Um die Versuche durchführen zu können, musste das Leistungsmessgerät zunächst kalibriert werden. Dafür wurde nach Einschalten des Geräts 15 Minuten gewartet, um zu gewährleisten, dass sich das Messgerät auf Betriebstemperatur befand. Nun wurde der kleine Drehknopf so lange gedreht, bis der Wert in der Spalte „Arbeit“ konstant auf „0.00“ stand. Der Messintervall betrug dabei eine Sekunde.

5 Messung bei Luft

In diesem Abschnitt wurde Raumluft als Wärmequelle für den Verdampfer verwendet. Die Anlage befand sich zu Beginn im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung, alle Temperaturmessgeräte zeigten Raumtemperatur. Ziel dieses Versuches war es, den Temperaturverlauf des Wärmereservoirs bei dieser Betriebsbedingung zu erfassen und so die Leistungszahl der Wärmepumpe zu bestimmen.

5.1 Durchführung

Zu Beginn wurden die Pfade für die Datenerfassung gemäß der Vorgabe in der Anleitung eingestellt. Die Aufzeichnung der Messdaten erfolgte in einem Intervall von 15 Sekunden. Anschließend wurde die Pumpe in Betrieb genommen und gleichzeitig die Datenerfassung gestartet. Die Gesamtdauer der Messung betrug 20 Minuten. Um eine homogene Temperaturverteilung im Bereich des Warmwasserbehälters sicherzustellen, wurde die Zirkulationspumpe eingeschaltet. Dies stellte sicher, dass es zu keinen lokalen Temperaturunterschieden kam.

5.2 Ergebnisse

In *Abbildung 2* ist der Verlauf der Temperatur T_2 als Funktion der Zeit dargestellt.

Abbildung 3 (x-Achse: t , y-Achse T_2)

Die Berechnung der Leistungszahl erfolgte über folgende Formel:

$$\varepsilon = \frac{\text{abgegebene Nutzwärme}}{\text{aufgewendete Arbeit}} = \frac{Q_2}{W}$$

Die elektrische Leistung konnte direkt am Leistungsmessgerät abgelesen werden und betrug – kJ.

Die abgegebene Wärme Q_2 konnte mit $\frac{dT_2}{dt}$ mittels folgender Formel berechnet werden:

$$Q_2 = m * c_{Wasser} * \frac{dT_2}{dt} * \Delta t.$$

Die Steigung $\frac{dT_2}{dt}$ als Anstieg der Tangente aus dem Temperatur-Zeit-Diagramm ermittelt, die Masse betrug 4,5 Kilogramm und für die spezifische Wärme c_{Wasser} wurde der Wert $4,19 \frac{kJ}{kg \cdot K}$ eingesetzt.

Für die Berechnung der idealen bzw. Carnot-Leistungszahl ε_C konnte die bekannte Formel

$$\varepsilon_C = \frac{T_2}{\Delta T}$$

verwendet werden.

	Abgegebene Wärme Q_2 [kJ]	Steigung $\frac{dT_2}{dt}$ [K]	Aufgewendete Arbeit W [kJ]	Leistungszahl ε	Carnot- Leistungszahl ε_C
$\Delta T = 8K$					

Tabelle 1 Ergebnisse Abschnitt 5

6 Messung bei zirkulierender Luft

Bei diesem Versuch soll nun die Luft durch Verwendung eines Ventilators zirkulieren und unter dieser Bedingung erneut die Leistungszahl der Wärmepumpe experimentell bestimmt werden.

6.1 Durchführung

Die Versuchsdurchführung erfolgte analog zu jener in *Abschnitt 5*. Zusätzlich wurde vor Messbeginn der Ventilator aktiviert, um die Luft im Kältereservoir in Bewegung zu versetzen. Alle restlichen Schritte blieben unverändert.

6.2 Ergebnisse

In der nachfolgenden Abbildung ist der Temperaturverlauf als Funktion der Zeit unter Verwendung eines Ventilators ersichtlich.

Abbildung 4 (x-Achse: t , y-Achse T_2)

Die Erfassung der elektrischen Leistung, die Berechnung der zugeführten Leistung und der Leistungszahl erfolgten analog zum vorherigen Versuch.

	Abgegebene Wärme Q_2 [kJ]	Steigung $\frac{dT_2}{dt}$ [K]	Aufgewendete Arbeit W [kJ]	Leistungszahl ε	Carnot- Leistungszahl ε_C
$\Delta T = 8\text{K}$					

Tabelle 2 Ergebnisse Abschnitt 6

7 Messung bei Wasser

Für diesen Versuchsteil wurde anstelle von Luft nun Wasser als Wärmequelle im Kältereservoir verwendet. Ziel war es, den Einfluss der deutlich besseren Wärmeleitfähigkeit und spezifischen Wärmekapazität von Wasser auf die Leistungszahl der Wärmepumpe zu untersuchen.

7.1 Durchführung

Vor Beginn wurde der Kaltwasserbehälter mit 4,5 Liter Wasser befüllt und zusätzlich eine Zirkulationspumpe aktiviert, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung sicherzustellen. Die restliche Durchführung und Auswertung der Ergebnisse blieben im Vergleich zu den vorigen Versuchen unverändert.

7.2 Ergebnisse

Abbildung 5 (x-Achse: t , y-Achse T_2)

	Abgegebene Wärme Q_2 [kJ]	Steigung $\frac{dT_2}{dt}$ [K]	Aufgewendete Arbeit W [$\frac{kJ}{s}$]	Leistungszahl ϵ	Carnot- Leistungszahl ϵ_C
$\Delta T = 8K$					

Tabelle 3 Ergebnisse Abschnitt 7

8 Interpretation

Im ersten Versuch mit unbewegter Raumluft war die Wärmeübertragung an den Verdampfer gering. Da Luft eine geringe Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität besitzt, erfolgt der Wärmeeintrag in das Kältemittel nur langsam. Dies führte zu einer relativ geringen Temperaturzunahme im Warmwasserbehälter und somit zu einer niedrigen Leistungszahl. Außerdem hat sich am Verdampfer eine Eisschicht gebildet, welche wie eine zusätzliche thermische Isolierung wirkte. Dies führt wiederum zu einer schlechteren realen Leistungszahl.

Durch das Zuschalten eines Ventilators im zweiten Versuch konnte die Wärmeübertragung aus der Luft erhöht werden. Die Konvektion verbesserte den Wärmestrom zum Verdampfer, wodurch mehr Wärme aufgenommen und an das Wärmereservoir abgegeben werden konnte. Aus diesem Grund war die Leistungszahl in diesem Fall etwas höher als vorher. Auch hier bildete sich wieder eine Eisschicht, wodurch die ermittelte Leistungszahl geringer war als ohne Ausbildung.

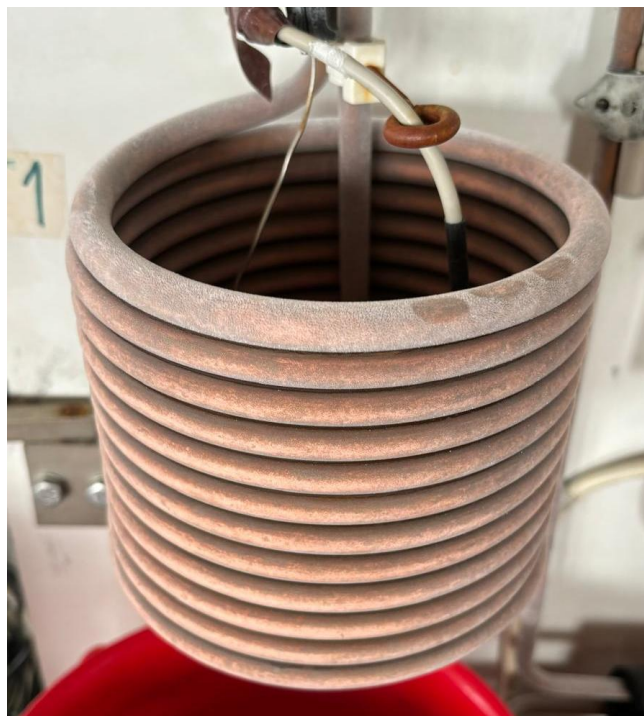


Abbildung 3 Vereisung des Verdampfers

Im dritten Versuch diente Wasser als Wärmequelle, welches das Kältemittel aufgrund seiner deutlich höheren Wärmeleitfähigkeit und spezifischen Wärmekapazität wesentlich effizienter mit Wärme versorgen konnte. Die Leistungszahl war in diesem Experiment somit deutlich höher als in den restlichen Versuchen, weshalb diese Konfiguration im letzten Versuch verwendet wird.

Man erkennt, dass die Carnot-Leistungszahlen in allen Fällen über den gemessenen realen Werten liegen, was aufgrund unvermeidbarer Verluste im System theoretisch zu erwarten ist. Ursachen dafür könnten zum Beispiel Wärmeverluste, Reibung im Kompressor und Messungenauigkeiten sein.

Allgemein ist in den Versuchen mit Messunsicherheiten etwa durch die begrenzte Auflösung und Trägheit der Temperatursensoren, Ungenauigkeiten bei der Bestimmung der Steigung, sowie möglichen Wärmeverlusten an die Umgebung zu rechnen.

9 Messungen am Wärmepumpenkreislauf

Im letzten Versuchsteil sollen nun Temperatur- und Druckwerte an vier charakteristischen Punkten des Wärmepumpenkreislaufs aufgenommen werden. Nämlich vor und nach dem Kompressor (Punkte A und B) sowie vor und nach dem Expansionsventil (Punkte D und E). Mithilfe dieser Punkte soll anschließend das Mollier-Diagramm gezeichnet und daraus die maximale Leistungszahl bestimmt werden.

9.1 Durchführung

Der Versuchsaufbau blieb gegenüber dem vorherigen Versuch grundsätzlich unverändert. Es wurde diesmal jedoch kein fixer Zeitintervall vorgegeben. Stattdessen wurde die Wärmepumpe so lange betrieben, bis der Temperaturwert im Wärmereservoir jenen Zustand erreichte, bei dem im *Abschnitt 7* die reale Leistungszahl bestimmt wurde. Der Messintervall betrug in diesem Experiment nur 15 Sekunden. Erst dann wurden die Drücke und Temperaturen an den vier Punkten des Kreislaufs abgelesen. Mithilfe des Mollier-Diagramms für das verwendete Kältemittel R12 wurden anschließend die zugehörigen spezifischen Enthalpien bestimmt und zur Beantwortung der in der Anleitung gestellten Fragen herangezogen.

Die idealisierte Leistungszahl konnte mit der gegebenen Formel

$$\varepsilon_{ideal} = \frac{h_B - h_D}{h_B - h_A}$$

bestimmt werden.

9.2 Ergebnisse

Abbildung 5: eingezeichnetes Mollier-Diagramm

Bei der Auswertung ist darauf zu achten, dass es sich bei dem abgelesenen Druck um Überdruck, relativ zum Atmosphärendruck handelt. Für das Mollier-Diagramm ist jedoch der absolute Druck notwendig, weshalb der Atmosphärendruck von einem Bar dazugerechnet werden muss.

Punkt	Temperatur T [K]	Abgelesener Druck p [bar]	Absoluter Druck p [bar]	Enthalpie h [$\frac{kJ}{kg}$]
A				
B				
D				
E				

Tabelle 4 Ergebnisse Abschnitt 9

- Wo tritt im Kreislauf die höchste Temperatur auf und wie hoch ist sie?
- Welche maximale Leistungszahl ϵ_i ist nach Abschnitt 2.4 möglich? Vergleichen Sie mit der unter 5.1 gemessenen Leistungszahl sowie mit der Carnot'schen Leistungszahl ϵ_c .
- Welcher Anteil des Arbeitsmediums befindet sich nach Austritt aus dem Expansionsventil in der Gasphase?

9.3 Interpretation

Die ideale bzw. maximale Leistungszahl berücksichtigt reale Enthalpiewerte entlang des Kreislaufs, geht jedoch von einem idealisierten, verlustfreien Prozess aus. Der Wert liegt daher, wie erwartet, zwischen der realen, gemessenen Leistungszahl und der theoretischen Carnot-Leistungszahl.

10 Anhang

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis